खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष कौन बनाता है?
(A) द्वितीयक केन्द्रक (B) सहायक कोशिका
(C) एंटीपोडल्स (D) अनिषेचित अंड

2. इंटोमोफिली (Entomophily) परागण किसके द्वारा होता है?
(A) वायु (B) कीट (C) जल (D) पक्षी

3. एनिमोफिली (Anemophily) परागण किसके द्वारा होता है?
(A) पक्षी (B) चमगादड़ (C) वायु (D) घोंघा

4. निम्न में से कौन एकलिंगाश्रयी (dioecious) पादप है?
(A) सरसों (B) गुड़हल (C) मटर (D) पपीता

5. आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष (Endosperm) की सूत्रगुणता क्या है?
(A) $3n$ (B) $2n$ (C) n (D) $4n$

6. वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं?
(A) मकरंद युक्त
(B) छोटे एवं रंगहीन
(C) बड़े एवं आकर्षक
(D) सुगंधित

7. परागकण मुख्यतः क्या निरूपित करते हैं?
(A) बीजाणुद्भिद (B) मादा युग्मकोद्भिद
(C) नर युग्मकोद्भिद (D) युग्मनज

8. परागभित्ति (Pollen wall) सामान्यतः कितने स्तरों की होती है?
(A) द्विस्तरीय (B) त्रिस्तरीय
(C) बहुस्तरीय (D) एकस्तरीय

9. किस फल में बीजचोल (Aril) खाया जाता है?
(A) सेब (B) आम (C) लीची (D) नारियल

10. भ्रूणकोष (Embryo sac) की केन्द्रीय कोशिका है:
(A) प्राथमिक केन्द्रक (B) द्वितीयक केन्द्रक
(C) सहायक कोशिका (D) अंड कोशिका

11. निम्न में से किस पादप में जल परागण (Hydrophily) होता है?
(A) गुलाब (B) मक्का (C) हाइड्रिला (D) पपीता

12. सेब में फल का विकास पुष्प के किस भाग से होता है?
(A) दलपुंज (B) बाह्यदलपुंज
(C) अंडाशय (D) पुष्पासन (Thalamus)

13. अनुन्मील्य परागणी (Cleistogamous) पुष्पों में निश्चित रूप से क्या होता है?
(A) स्व-परागण (B) पर-परागण
(C) कृत्रिम परागण (D) कीट परागण

14. एस्ट्रेरेसी एवं घासों में बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है, यह क्या कहलाता है?
(A) बहुभ्रूणता (B) असंगजनन (Apomixis)
(C) अनिषेकफलन (D) अनिषेकजनन

15. पुष्प का जायांग (Gynoecium) किनसे बना होता है?
(A) परागकोश और तंतु
(B) बाह्यदल और दलपुंज
(C) वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय
(D) पुष्पासन

16. वैलिसनेरिया के पुष्प किस प्रकार के होते हैं?
(A) वायुपरागित (B) कीटपरागित
(C) जन्तुपरागित (D) जलपरागित

17. भ्रूणकोष की उत्पत्ति निम्नांकित में से किस संरचना से होती है?
(A) गुरुबीजाणु (B) लघुबीजाणु
(C) लघुबीजाणुधानी (D) पराग नलिका

18. परागकोश की टैपेटल कोशिकाएँ सामान्यतः कैसी होती हैं?
(A) अगुणित (B) बहुगुणित/बहुकेंद्रकीय
(C) द्विगुणित (D) केंद्रकविहीन

19. केला निम्न में से किसका एक प्राकृतिक उदाहरण है?
(A) असंगजनन (B) बहुभ्रूणता
(C) अनिषेकफलन (D) अनिषेकजनन

20. भ्रूणकोष में स्थित सहायक कोशिकाएँ (Synergids) कैसी होती हैं?
(A) त्रिगुणित (B) बहुगुणित (C) द्विगुणित (D) अगुणित

21. स्वपरागण (Autogamy) सुनिश्चित रूप से किसमें होता है?
(A) जेनोगैमी (B) क्लीस्टोगैमी
(C) जीटोनोगैमी (D) चैस्मोगैमी

22. निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी (Microsporangium) का हिस्सा नहीं है?
(A) बाह्य-त्वचा (B) अंतस्थीसियम (C) बीजांड द्वार (D) टेपीटम

23. आवृतबीजी पादपों में कौन-सी कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है?
(A) कायिक कोशिका (B) लघु बीजाणु मातृ कोशिका
(C) गुरुबीजाणु (D) जनन कोशिका

24. निम्नलिखित में से कौन अंड-समुच्चय (Egg apparatus) से नहीं जुड़ा है?
(A) प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ (B) अंड कोशिका
(C) सहायक कोशिकाएँ (D) तंतुरूप समुच्चय

25. घास के बीज में उपस्थित एकल बीजपत्र को क्या कहते हैं?
(A) भ्रूणपोष (B) स्कुटेलम (प्रशल्क) (C) भ्रूणीय अक्ष (D) बीज आवरण

26. वह अलैंगिक प्रजनन जो लैंगिक प्रजनन की नकल करता है, कहलाता है:
(A) अनिषेकफलन (B) बहुभ्रूणता
(C) असंगजनन (Apomixis) (D) कायिक प्रवर्धन

27. निम्नलिखित में से किस बीज में विकासशील भ्रूण भ्रूणपोष का पूरी तरह उपयोग नहीं करता है?
(A) मटर (B) मूँगफली (C) सेम (D) नारियल

28. एक पुष्प के परागकणों का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है:
(A) सजातपुष्पी परागण (B) स्वयुग्मन
(C) जेनोगैमी (D) क्लिस्टोगैमी

29. वह प्रजनन जिसमें युग्मक संलयन नहीं होता, क्या कहलाता है?
(A) द्विनिषेचन (B) असंगजनन (C) युग्मक संलयन (D) त्रिसंलयन

30. पुष्पीय पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
(A) जायांग (B) बाह्यदलपुंज (C) पुमंग (D) दलपुंज

31. एक प्ररूपी पुंकेसर (Stamen) किन दो भागों से मिलकर बना होता है?
(A) वर्तिकाग्र और वर्तिका (B) अंडाशय और बीजांड
(C) पुष्पासन और दलपुंज (D) परागकोश और तंतु

32. एक प्ररूपी आवृतबीजी परागकोश कैसा होता है?
(A) द्विपालित एवं द्विकोष्ठीय (B) चतुष्पालित
(C) एककोष्ठीय (D) एकपालित

33. एक प्ररूपी आवृतबीजी परागकोश में लघुबीजाणुधानियों की कुल संख्या कितनी होती है?
(A) दो (B) चार (C) आठ (D) एक

34. लघुबीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन-सी है?
(A) बाह्य त्वचा (B) अंतस्थीसियम (C) टैपेटम (D) मध्य परतें

35. टैपेटम (Tapetum) का मुख्य कार्य क्या है?
(A) परागकोश का स्फुटन (B) सुरक्षा प्रदान करना
(C) प्रकाश संश्लेषण (D) विकासशील परागकणों को पोषण देना

36. पराग मातृ कोशिका (PMC) से लघुबीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है:
(A) लघुबीजाणुजनन (B) गुरुबीजाणुजनन
(C) भ्रूणोद्भव (D) अनिषेकजनन

37. लघुबीजाणु चतुष्क (Microspore tetrad) की कोशिकाओं की सूत्रगुणता क्या होती है?
(A) द्विगुणित (B) अगुणित (C) त्रिगुणित (D) बहुगुणित

38. परागकण की कठोर बाह्य भित्ति क्या कहलाती है?
(A) अंतः चोल (B) बाह्य त्वचा (C) बाह्य चोल (Exine) (D) अंतस्थीसियम

39. परागकण का बाह्य चोल किस अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ का बना होता है?
(A) सेल्यूलोज (B) पेक्टिन (C) लिग्निन (D) स्पोरोपोलिनिन

40. परागकण के बाह्य चोल में जहाँ स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है, उसे कहते हैं:
(A) जनन छिद्र (B) वात रंध्र (C) नाभिका (D) निभाग

41. परागकण की पतली अंतः भित्ति (Intine) मुख्य रूप से किनकी बनी होती है?
(A) लिग्निन और सुबेरिन (B) स्पोरोपोलिनिन
(C) सेल्यूलोज और पेक्टिन (D) काइटिन

42. परागकण की वह कोशिका जो आकार में बड़ी होती है और जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार होता है:
(A) जनन कोशिका (B) सहायक कोशिका
(C) प्रतिव्यासांत कोशिका (D) कायिक कोशिका

43. कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरने वाली छोटी, तर्कुरूप कोशिका है:
(A) जनन कोशिका (B) अंड कोशिका (C) नर युग्मक कोशिका (D) केंद्रीय कोशिका

44. 60 प्रतिशत से अधिक आवृतबीजी पादपों में परागकण किस अवस्था में झड़ते हैं?
(A) 1-कोशिकीय (B) 2-कोशिकीय (C) 3-कोशिकीय (D) 4-कोशिकीय

45. कौन-सी विदेशी खरपतवार आयातित गेहूँ के साथ आई और पराग एलर्जी का कारण है?
(A) जलकुंभी (B) लैण्टाना (C) गाजर घास (D) हाइड्रिला

46. परागकणों को पराग बैंक में वर्षों तक भंडारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
(A) फॉर्मेलिन (B) तरल ऑक्सीजन
(C) पूर्ण अल्कोहल (D) तरल नाइट्रोजन (-196°C)

47. बहुअंडपी तथा युक्तांडपी (Syncarpous) जायांग किसमें पाया जाता है?
(A) पैपेवर (अफीम) (B) माइकेलिया (C) मटर (D) आम

48. बहुअंडपी वियुक्तांडपी (Apocarpous) जायांग किस पौधे में देखा जाता है?
(A) पैपेवर (B) माइकेलिया (C) गुड़हल (D) टमाटर

49. स्त्रीकेसर का आधारीय उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है?
(A) वर्तिकाग्र (B) वर्तिका (C) अंडाशय (D) पुष्पासन

50. अंडाशय के भीतर स्थित बीजांडासन (Placenta) से क्या उत्पन्न होते हैं?
(A) वर्तिका (B) वर्तिकाग्र (C) दलपुंज (D) बीजांड

51. बीजांड (Ovule) जिस वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं:
(A) बीजांडवृंत (B) बीजांडद्वार (C) निभाग (D) नाभिका

52. बीजांड का मुख्य शरीर जिस स्थान पर बीजांडवृंत से जुड़ता है, वह कहलाता है:
(A) निभाग (B) नाभिका (Hilum) (C) बीजांडकाय (D) बीजांडद्वार

53. बीजाड को चारों ओर से घेरने वाले सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाते हैं?
(A) बीजांडकाय (B) फलभित्ति
(C) अध्यावरण (D) टैपेटम

54. अध्यावरण बीजांड को पूर्णतः घेरते हैं, केवल एक छोटे से रंध्र को छोड़कर जिसे कहते हैं:
(A) निभाग (B) नाभिका (C) बीजांडवृंत (D) बीजांडद्वार

55. बीजांडद्वार के ठीक विपरीत सिरे पर स्थित बीजांड का आधारी भाग क्या है?
(A) निभाग (Chalaza) (B) नाभिका (C) बीजांडकाय (D) बीजांडवृंत

56. अध्यावरणों से घिरे हुए कोशिकाओं के समूह को (जिसमें प्रचुर खाद्य सामग्री होती है) क्या कहते हैं?
(A) भ्रूणपोष (B) बीजांडकाय (Nucellus)
(C) भ्रूणकोष (D) सहायक कोशिकाएँ

57. आवृतबीजी पादप के मादा युग्मकोद्भिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
(A) भ्रूणपोष (B) बीजांडकाय (C) भ्रूणकोष (D) बीजांड

58. गुरुबीजाणु मातृ कोशिका (MMC) में गुरुबीजाणु निर्माण हेतु कौन-सा विभाजन होता है?
(A) समसूत्री (B) असूत्री (C) बहुविखंडन (D) अर्द्धसूत्री

59. एक अकेले गुरुबीजाणु से भ्रूणकोष के विकास की विधि क्या कहलाती है?
(A) एकबीजाणुज विकास (B) द्विबीजाणुज विकास
(C) असंगजनन (D) बहुबीजाणुज विकास

60. अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरुबीजाणुओं में से कितने क्रियाशील रहते हैं?
(A) चार (B) एक (C) तीन (D) दो

61. एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूणकोष सामान्यतः कैसा होता है?
(A) 8-कोशिकीय, 8-केंद्रकीय (B) 7-कोशिकीय, 8-केंद्रकीय
(C) 7-कोशिकीय, 7-केंद्रकीय (D) 8-कोशिकीय, 7-केंद्रकीय

62. बीजांडद्वारी सिरे पर स्थित तीन कोशिकाओं के समूह को (जिसमें अंड कोशिका होती है) क्या कहते हैं?
(A) अंड उपकरण (B) ध्रुवीय केंद्रक
(C) केंद्रीय कोशिका (D) प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ

63. सहायक कोशिकाओं के बीजांडद्वारी सिरे पर पाए जाने वाले विशेष स्थूलन क्या कहलाते हैं?
(A) अंड कोशिका (B) तंतुरूप समुच्चय
(C) केंद्रीय कोशिका (D) प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ

64. तंतुरूप समुच्चय (Filiform apparatus) का प्रमुख कार्य क्या है?
(A) भ्रूण को पोषण देना
(B) अंड की रक्षा करना
(C) पराग नलिका को सहायक कोशिका में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश देना
(D) भ्रूणपोष का निर्माण करना

65. भ्रूणकोष के निभागीय (Chalazal) सिरे पर स्थित तीन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है?
(A) सहायक कोशिकाएँ (B) अंड कोशिकाएँ
(C) ध्रुवीय केंद्रक (D) प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ

66. भ्रूणकोष की सबसे बड़ी केंद्रीय कोशिका में क्या उपस्थित होता है?
(A) दो ध्रुवीय केंद्रक (B) तीन प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ
(C) एक अंड कोशिका (D) दो सहायक कोशिकाएँ

67. वह परागण जिसमें परागकण भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं:
(A) स्वयुग्मन (B) परनिषेचन (Xenogamy) (C) सजातपुष्पी परागण (D) क्लिस्टोगैमी

68. क्लिस्टोगैमस (अनुन्मील्य) पुष्पों की मुख्य विशेषता क्या है?
(A) ये पुष्प केवल रात में खिलते हैं (B) इनमें केवल पर-परागण होता है
(C) ये पुष्प कभी नहीं खिलते (बंद रहते हैं) (D) ये मकरंद का भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं

69. घास और मक्का में परागण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है?
(A) जल द्वारा (B) कीटों द्वारा (C) पक्षियों द्वारा (D) वायु द्वारा

70. जोस्टेरा (Zostera) जैसे समुद्री घासों में परागण किसके माध्यम से होता है?
(A) जल (B) कीट (C) पक्षी (D) वायु

71. अधिकांश जलीय पौधों (जैसे- जलकुंभी और वाटर लिली) में परागण किसके द्वारा होता है?
(A) वर्षा की बूंदों द्वारा (B) कीट या वायु द्वारा
(C) चमगादड़ द्वारा (D) केवल जल द्वारा

72. मक्खियों एवं भृंगों (Beetles) द्वारा परागित होने वाले पुष्प दुर्गंध क्यों स्रावित करते हैं?
(A) परभक्षियों को मारने के लिए (B) शाकाहारियों को दूर रखने के लिए
(C) इन कीटों को आकर्षित करने के लिए (D) मकरंद उत्पादन के लिए

73. अमोरफोफैलस का पुष्प कीटों को क्या पारितोषिक प्रदान करता है?
(A) खाने के लिए भ्रूणपोष (B) जल की आपूर्ति
(C) रहने के लिए खोखला तना (D) अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान

74. युक्का पौधे और एक विशेष शलभ (Moth) के बीच कैसा संबंध होता है?
(A) अविकल्पी सहोपकारिता (Obligate) (B) प्रतिस्पर्धा
(C) सहभोजिता (D) परजीविता

75. स्व-परागकणों को उसी पुष्प के बीजांड को निषेचित करने से रोकने की आनुवंशिक क्रियाविधि क्या है?
(A) क्लिस्टोगैमी (B) स्व-अयोग्यता (Self-incompatibility)
(C) असंगजनन (D) अनिषेकजनन

76. पपीते के पौधे में नर और मादा पुष्प अलग-अलग पौधों पर होते हैं, यह स्थिति क्या रोकती है?
(A) केवल स्वयुग्मन
(B) केवल परनिषेचन
(C) स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागण दोनों
(D) केवल सजातपुष्पी परागण

77. कृत्रिम संकरण में द्विलिंगी पुष्पों से परागकोश को कलिका अवस्था में ही हटा देना क्या कहलाता है?
(A) बैगिंग (B) टैगिंग (C) परागण (D) विपुंसन (Emasculation)

78. कृत्रिम संकरण में विपुंसित पुष्पों को बटर पेपर की थैली से ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
(A) बैगिंग (बोरावस्त्रावरण) (B) संकरण (C) परागण (D) विपुंसन

79. पराग नलिका भ्रूणकोष में प्रवेश करने के बाद अपने दोनों नर युग्मक कहाँ मुक्त करती है?
(A) प्रतिव्यासांत कोशिकाओं में (B) सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में
(C) अंड कोशिका के जीवद्रव्य में (D) केंद्रीय कोशिका में

80. एक नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ संलयन क्या कहलाता है?
(A) त्रिसंलयन (B) अनिषेकजनन (C) युग्मक संलयन (D) बहुभ्रूणता

81. दूसरे नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन क्या कहलाता है?
(A) त्रिसंलयन (Triple fusion) (B) अनिषेकफलन (C) युग्मक संलयन (D) द्वि-निषेचन

82. आवृतबीजी पादपों में युग्मक संलयन और त्रिसंलयन दोनों का होना क्या कहलाता है?
(A) स्व-परागण (B) दोहरा निषेचन (C) असंगजनन (D) बहुभ्रूणता

83. त्रिसंलयन के परिणामस्वरूप बनी त्रिगुणित संरचना को क्या कहते हैं?
(A) युग्मनज (B) कायिक केंद्रक
(C) प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक (PEN) (D) जनन केंद्रक

84. भ्रूण के विकास से पूर्व भ्रूणपोष का विकास क्यों होता है?
(A) बीजावरण बनाने के लिए
(B) पराग नलिका को मार्ग देने के लिए
(C) फल को मीठा बनाने के लिए
(D) विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए

85. कच्चे नारियल का पानी किस प्रकार का भ्रूणपोष है?
(A) मुक्त-केंद्रकीय भ्रूणपोष (B) परिभ्रूणपोष
(C) बीजांडकाय (D) कोशिकीय भ्रूणपोष

86. बीज के परिपक्व होने से पहले ही किस पादप में भ्रूणपोष पूरी तरह समाप्त हो जाता है?
(A) नारियल (B) मटर (C) गेहूँ (D) मक्का

87. भ्रूण विकास के प्रारंभिक चरणों को क्या कहा जाता है?
(A) बीजजनन (B) असंगजनन (C) भ्रूणोद्भव (D) अनिषेकजनन

88. द्विबीजपत्री भ्रूण में बीजपत्रों के स्तर से ऊपर का भ्रूणीय अक्ष क्या कहलाता है?
(A) बीजपत्राधार (B) मूलांकुर (C) प्रांकुरचोल (D) बीजपत्रोपरिक

89. द्विबीजपत्री भ्रूण में बीजपत्रों के स्तर से नीचे का बेलनाकार भाग क्या कहलाता है?
(A) बीजपत्राधार (B) प्रांकुर (C) मूलांकुर (D) बीजपत्रोपरिक (Hypocotyl)

90. एकबीजपत्री भ्रूण में प्रांकुर को ढकने वाली खोखली पर्णीय संरचना क्या कहलाती है?
(A) मूलांकुरचोल (B) प्रांकुरचोल (Coleoptile) (C) परिभ्रूणपोष (D) अध्यावरण

91. एकबीजपत्री भ्रूण में मूलांकुर को ढकने वाली परत क्या कहलाती है?
(A) प्रांकुरचोल (B) बीजपत्र (C) मूलांकुरचोल (D) बीजावरण

92. परिपक्व बीजों में जल की मात्रा घटकर लगभग कितनी रह जाती है?
(A) 1-5 प्रतिशत (B) 30-40 प्रतिशत (C) 50-60 प्रतिशत (D) 10-15 प्रतिशत

93. कुछ बीजों में बीजांडकाय (Nucellus) का शेष भाग बचा रह जाता है, इसे क्या कहते हैं?
(A) परिभ्रूणपोष (Perisperm) (B) बीजपत्र (C) फलभित्ति (D) भ्रूणपोष

94. निषेचन के बाद अंडाशय की दीवार किसमें परिवर्तित हो जाती है?
(A) बीजावरण (B) फलभित्ति (C) भ्रूणपोष (D) बीजपत्र

95. सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू जैसे फलों में फल निर्माण में मुख्य योगदान किसका होता है?
(A) अंडाशय (B) दलपुंज (C) पुष्पासन (D) बाह्यदलपुंज

96. पुष्पासन से विकसित होने वाले फलों को क्या कहा जाता है?
(A) सत्य फल (B) अनिषेकफल (C) बहुभ्रूण फल (D) आभासी फल

97. बिना निषेचन के फल के विकास (जैसे- केला) को क्या कहते हैं?
(A) अनिषेकफलन (B) असंगजनन (C) बहुभ्रूणता (D) अनिषेकजनन

98. आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त ल्यूपिनस आर्कटिकस का बीज लगभग कितने वर्षों की प्रसुप्ति के बाद अंकुरित हुआ?
(A) 1,000 वर्ष (B) 10,000 वर्ष (C) 2,000 वर्ष (D) 50,000 वर्ष

99. जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं (जैसे- संतरा), तो इस घटना को क्या कहते हैं?
(A) असंगजनन (B) अनिषेकफलन (C) बहुभ्रूणता (D) अनिषेकजनन

100. लैंगिक जनन का वह प्रतिस्थापन जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, क्या कहलाता है?
(A) बहुभ्रूणता (B) अनिषेकफलन (C) उभयमिश्रण (D) असंगजनन (Apomixis)